AUDITORIA TÉCNICA & ARQUITETURAL

BRASIL CARAMELO

Rede Social Descentralizada (Nostr + Web Stack Moderna)

Relatório detalhado de análise técnica, arquitetura de software, qualidade de código, segurança, escalabilidade, usabilidade e roadmap estratégico para o lançamento em escala nacional.

Versão Auditada:	v2.34.0-alpha.0	**Data da Emissão:**	02 de Setembro de 2026
Volume de Código:	175.091 linhas em 654 arquivos	**Stack Base:**	Next.js 16, TypeScript, Prisma, Nostr, SQLite/PostgreSQL
Auditor / Agente:	Antigravity AI (Google DeepMind)	**Repositório Alvo:**	Brasil_Caramelo_nostr (main)

1. Sumário Executivo & Diagnóstico Geral

O **Brasil Caramelo** é uma rede social brasileira inovadora que mescla a estética nostálgica do Orkut clássico com a infraestrutura descentralizada de última geração do protocolo **Nostr**, gamificação canina (Tamagotchi virtual, cruzamento genético, CarameloCoins, ranking de reputação por raça canina), salas de áudio em tempo real (Latidos ao Vivo), moderação descentralizada (Tribunal do Cão) e suporte a pagamentos instantâneos via Lightning Network (WebLN / Zaps).

654	175k+	111	188
ARQUIVOS DE CÓDIGO	LINHAS DE CÓDIGO	ROTAS DE API	COMPONENTES REACT

✓ Pontos Fortes Notáveis da Arquitetura

- **Arquitetura Híbrida Poderosa:** Combinação de banco relacional estruturado (Prisma ORM) com o protocolo soberano Nostr (NIP-01, NIP-05, NIP-07, NIP-19, NIP-23, NIP-57 WebLN).
- **Identidade e Cultura Única:** Gamificação canina autêntica, integração com a cultura brasileira e sistema de reputação comunitária (Tribunal da Matilha).
- **Código Tipado e Padronizado:** 100% em TypeScript com compilação estrita, zero erros de ESLint e 101/101 rotas com build de produção validado.

2. Pontos a Serem Melhorados (Otimizações & Performance)

Esta seção lista aspectos técnicos e funcionais existentes no projeto que operam corretamente, mas que possuem oportunidades claras de ganho de performance, robustez e eficiência computacional.

Área / Subsistema	Diagnóstico e Oportunidade de Melhoria	Impacto	Prioridade
Indexação do Banco de Dados (Prisma)	Tabelas de alta leitura e escrita (`Post` , `Friendship` , `Reputation` , `PetVisit`) necessitam de índices compostos adicionais (`@@index([authorId, createdAt(sort: Desc)])` , `@@index([status, requesterId, addresseeId])`) para manter tempo de resposta sub-50ms quando a rede atingir dezenas de milhares de usuários.	Performance SQL	ALTA
Resiliência de Conexão WebSocket Nostr	Em conexões móveis instáveis (3G/4G/5G), a reconexão aos relays Nostr deve aplicar algoritmo de *Exponential Backoff com Jitter* e deduplicação de eventos recebidos em cache de IndexedDB local, evitando requisições duplicadas.	Experiência Mobile	ALTA
Otimização Dinâmica de Imagens & Vídeos	O armazenamento local/MinIO entrega fotos no formato enviado. Integrar pipeline de redimensionamento e conversão sob demanda para WebP/AVIF com cache de CDN, economizando até 70% da franquia de dados em celulares.	Consumo de Dados	MÉDIA
Cache em Memória (Redis) para Feed & Trending	A rota de trending (`/api/trending`) e o feed principal realizam agregações a cada requisição. A implementação de cache Redis com invalidação por eventos reduzirá a carga do banco em até 85%.	Escalabilidade	ALTA
Virtualização de Listas Longas	Feeds com centenas de posts e listas de amigos volumosas no perfil renderizam nós DOM completos. Adicionar virtualização de lista (`tanstack-virtual` ou `react-window`) melhora a taxa de FPS em aparelhos intermediários.	Fluidez de Scroll	MÉDIA
Rate Limiting em Rotas Críticas	Endpoints sensíveis (`/api/auth/login` , `/api/upload` , `/api/posts` ,	Segurança	ALTA

Área / Subsistema	Diagnóstico e Oportunidade de Melhoria	Impacto	Prioridade
	`/api/tribunal/*/vote`) devem possuir rate limiter por IP/Token via sliding window para mitigar ataques de força bruta e spam.		

3. Pontos a Serem Alterados (Refatoração & Modernização)

Mudanças arquiteturais e correções estruturais recomendadas para modernizar dependências, mitigar avisos de depreciação e padronizar fluxos entre o mundo Web2 e Web3/Nostr.

Componente / Arquivo	Alteração Necessária e Justificativa Técnica	Complexidade
Next.js Middleware (`src/middleware.ts`)	O Next.js 16 emitiu aviso de depreciação para o formato de convenção `middleware` recomendando transição para proxy handlers dedicados ou `instrumentation.ts` / route interceptors. Deve-se alinhar para compatibilidade futura permanente.	BAIXA
Sincronização Híbrida Nostr & Banco Relacional	Alterar o pipeline de publicação para que recados criados no Modo Livre emitam o evento Nostr assinado e simultaneamente realizem o upsert local no PostgreSQL com referência do `nostrEventId`, eliminando discrepâncias de exibição entre abas.	ALTA
Arquitetura de Sinalização WebRTC para Áudio	Para salas do *Latidos ao Vivo* com mais de 8 participantes simultâneos, a topologia Full Mesh esgota o upload de aparelhos celulares. Alterar o chaveamento para SFU (LiveKit Server) quando a sala atingir quorum alto, mantendo Mesh P2P para chamadas 1-a-1.	MÉDIA
Gerenciamento de Chaves Privadas Nostr	No modo navegador, incentivar o uso do NIP-07 (extensões como Alby, Nos2x, Amber) ou chaves efêmeras criptografadas via WebCrypto (AES-GCM com senha local do usuário), evitando manter chaves `nsec` em texto plano em `localStorage`.	ALTA
Sessões e Revogação de Tokens de Autenticação	Substituir verificação estática de cookies por verificação híbrida com lista de revogação imediata no Redis/DB, garantindo que troca de senha ou encerramento de sessão em um dispositivo derrube acessos em todos os outros.	MÉDIA

4. Pontos a Serem Acrescentados (Novas Funcionalidades)

Recursos estratégicos e novas capacidades sugeridas para impulsionar a retenção de usuários, monetização, engajamento orgânico e soberania digital do aplicativo.

Recurso Proposto	Descrição Detalhada e Valor Agregado	Categoria
Mensagens Diretas NIP-44 (Criptografia Moderna)	Implementar suporte ao protocolo **NIP-44** (ChaCha20-Poly1305 + HKDF) para chats privados no Nostr, substituindo a criptografia legada NIP-04 e garantindo sigilo contra metadados e ataques quânticos/futuros.	Segurança & Privacidade
PWA Offline Completo & Background Sync	Service Worker avançado que permite carregar o feed em modo avião/offline, navegar pelo pet virtual e redigir recados/depoimentos que entram em fila e são despachados automaticamente assim que a conexão for restabelecida.	Usabilidade Mobile
Notificações Push Nativas (Capacitor FCM / APNs)	Configuração de push notifications nativas para Android (APK/Google Play) e iOS, alertando o usuário sobre novas DMs, convites para Latidos ao Vivo, intimações de jurado no Tribunal e fome do Pet virtual.	Engajamento & Retenção
Saque / Ponte de CarameloCoins via Lightning (LNURL)	Permitir que criadores de conteúdo que recebam Zaps e CarameloCoins possam transferir seus saldos para qualquer carteira Lightning externa através de *LNURL-withdraw* ou *NIP-47 (Nostr Wallet Connect)*.	Economia & Criadores
Stories Caninos com Filtros Nostálgicos	Gravador de stories curtos com molduras vintage temáticas (estilo anos 2000, adesivos de patinhas, stickers de raças brasileiras e carimbos de humor).	Mídia & Viralidade
Suíte de Testes Automatizados E2E (Playwright + Vitest)	Bateria de testes automatizados cobrindo todo o fluxo crítico: Cadastro → Login → Post → Zap Lightning → Cuidado do Pet → Julgamento no Tribunal → Chat em tempo real.	Qualidade & CI/CD

5. Dúvidas Estratégicas da IA para o Desenvolvedor

Para orientar as próximas fases de engenharia e posicionamento de produto do Brasil Caramelo, elencamos questões essenciais que influenciam escolhas de infraestrutura, conformidade legal e modelo de negócios:

> ❓ **Questão 1: Modelo de Assinatura Pedigree & Meios de Pagamento**
>
> O sistema de assinatura Pedigree (VIP) contará exclusivamente com gateways nacionais (Pix / Cartão de Crédito via Mercado Pago) ou haverá opção nativa de assinatura via Lightning Network (Satoshis / Bitcoin) para atrair a comunidade global do Nostr?

> ❓ **Questão 2: Governança do Tribunal do Cão vs. Relays Nostr Globais**
>
> Quando a moderação comunitária do Tribunal do Cão condena e remove um post local por violação de regras da matilha, o app deve disparar um evento Nostr **NIP-09 (Event Deletion Request)** para solicitar a exclusão nos relays públicos externos, ou o post deve ser apenas ocultado na interface do Brasil Caramelo?

> ❓ **Questão 3: Publicação em Lojas de Aplicativos (Google Play & Apple Store)**
>
> O aplicativo empacotado com Capacitor será publicado oficialmente nas lojas (Google Play Store e Apple App Store)? Se sim, precisamos considerar as diretrizes da Apple (App Store Review Guidelines 3.1.1) que exigem compras In-App (IAP) para bens digitais e assinaturas.

> ❓ **Questão 4: Topologia de Produção e Escalabilidade de Servidores**
>
> Qual será a infraestrutura definitiva de lançamento? Um único servidor dedicado potente com Docker Compose (Tailscale / Caddy / PostgreSQL / MinIO / Meilisearch / Soketi) ou uma arquitetura distribuída em nuvem (ex: banco gerenciado, S3 Cloudflare R2, cluster de relays)?

> ❓ **Questão 5: Retenção de Dados e Conformidade LGPD**
>
> Como o Nostr é um protocolo imutável por natureza em relays distribuídos pelo mundo, qual será a política de privacidade oficial exibida aos usuários no cadastro a respeito do "Direito ao Esquecimento" (remoção de conta do banco local vs. persistência em relays externos de terceiros)?

6. Cronograma & Próximos Passos Recomendados

Plano de execução sugerido dividido em 3 ondas de entrega para conduzir o Brasil Caramelo do estágio Alpha atual até o Lançamento Público Nacional:

Fase / Versão	Entregas Principais	Objetivo Central
Fase 1 (v2.35.0) Refino & Segurança	• Adicionar NIP-44 para DMs ultrasseguras. • Implementar Rate Limiting no Redis para endpoints sensíveis. • Adicionar índices compostos nas tabelas Prisma críticas. • Cache de feeds e trending em memória.	Blindagem e Performance de Banco
Fase 2 (v2.36.0) Mobile & Economia	• Push Notifications nativas via Capacitor/FCM. • Service Worker PWA com suporte a publicações offline. • Retirada/Saque de CarameloCoins via LNURL Lightning. • Otimizador automático de imagens WebP/AVIF.	Experiência Nativa no Celular & Economia
Fase 3 (v3.0.0) Lançamento Nacional	• Bateria completa de testes E2E Playwright automatizados. • Deploy do Cluster de Alta Disponibilidade com HTTPS certificado. • Campanhas de boas-vindas para criadores de conteúdo. • Lançamento oficial da versão estável.	Estabilidade Total & Escala Nacional